Unisoc Confidential For longcheer

Audio 音频调试指导手册

文档版本	V1.1
发布日期	2023-05-31

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential-For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档主要介绍了展锐平台的音频参数调试工具 AudioTester 的使用方法以及 CVS 参数配置，内容涵盖音频架构、AudioTester 工具简介、CVS 调试、降噪、回声消除与抑制和其他模块。

读者对象

本文档主要适用于使用 AudioTester 进行音频参数调试的工程技术人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
AEC	Adaptive Echo Canceller	自适应回声消除器
AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制
ALC	Automatic Level Control	自动电平控制
CVS	Clear Voice Suite	清晰语音套件
DTD	Double-talk Detector	双端检测器
NLP	Non-linear Processing	非线性处理
VAD	Voice Activity Detector	语音活动检测器

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

符号	说明
⚠ **警告**	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.1	2023-05-31	• 合入了 UIS8850DG 平台 • 优化文档内容
V1.0	2023-01-19	第一次正式发布

关键字

音频调试、AudioTester、CVS、降噪、回声消除、回声抑制

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 音频架构 1
2 AudioTester 工具简介 2
2.1 工具界面 2
2.2 参数读写与调试 4
3 CVS 调试 6
3.1 参数文档操作 6
3.2 各模块操作 7
3.2.1 Band Width 7
3.2.2 SPK Mode 7
3.2.3 Channel Mode 7
3.2.4 Echo Canceller 8
3.2.5 Speech Protect 9
3.2.6 Noise Suppress 9
3.2.7 Echo Suppress 10
3.2.8 HP Filter 10
3.2.9 EQ Filter 11
3.2.10 Tone 11
3.2.11 BNG 11
3.2.12 AGC 11
3.2.13 ALC 11
4 降噪 12
4.1 单麦克风的降噪 12
4.1.1 噪声抑制估计 12
4.1.2 Alpha 13
4.1.3 增益的增加和衰减 14
4.1.4 Noise Floor 和 Noise Floor Fade 14
4.1.5 Mini Gain 15
4.1.6 NS + Gain 15
4.1.7 单通道的 VAD 15
4.2 双麦克风的降噪 15
4.2.1 双麦克风前处理配置 16
4.2.2 双麦克风后处理配置 17
4.3 语音保护 19
4.3.1 时域保护 TP 19
4.3.2 频域保护 TP 19
4.4 单麦克风降噪新算法及背景噪声控制 20

Unisoc Confidential For longcheer

5 回声消除与抑制 22
5.1 回声消除的基本参数 22
5.1.1 AEC Delay 23
5.1.2 Rx to Tx Thr 23
5.1.3 EC Start Thr 23
5.1.4 AEC ADF FL 23
5.1.5 非线性处理器的失真率 24
5.1.6 麦克风更新阈值 24
5.1.7 Special Mode 24
5.2 Echo Suppress 参数 25
5.2.1 ES 全局参数 25
5.2.2 非线性回声增益 NL-Echo Gain 26
5.2.3 非线性滤波器增益 NL-Filter Gain 26
5.3 双 DTD 模块参数设置 26
6 其他模块 29
6.1 均衡器 29
6.2 高通滤波器 29
6.3 纯音保护 30
6.4 ALC 31
6.5 BNG 31
6.6 AGC 32
6.7 限幅器 33
6.8 防啸叫 33

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 1-1 音频架构 1
图 2-1 AudioTester 工具界面 2
图 2-2 Audio Mode 下的 Mode Select 选项 3
图 2-3 Music Mode 下的 Mode Select 选项 4
图 2-4 Audio Mode 界面 5
图 2-5 Music Mode 界面 5
图 2-6 Log 窗口返回 ERROR 5
图 3-1 CVS 调试页面 6
图 3-2 CVS 工具文档操作相关按钮 6
图 3-3 Channel Mode 模块 7
图 3-4 Echo Canceller 模块 8
图 3-5 Speech Protect 模块 9
图 3-6 Noise Suppress 模块 9
图 3-7 Echo Suppress 模块 10
图 3-8 其他模块 10
图 4-1 降噪模块调试界面 12
图 4-2 前处理模块参数 16
图 4-3 后处理模块参数 18
图 4-4 语音保护模块 19
图 4-5 新降噪参数 20
图 4-6 背景噪声控制模块参数 21
图 5-1 Echo Canceller 模块 22
图 5-2 回声消除参数调试界面 23
图 5-3 DTD 参数调试界面 27
图 6-1 EQ 调试界面 29
图 6-2 高通滤波器调试界面 30

Unisoc Confidential For longcheer

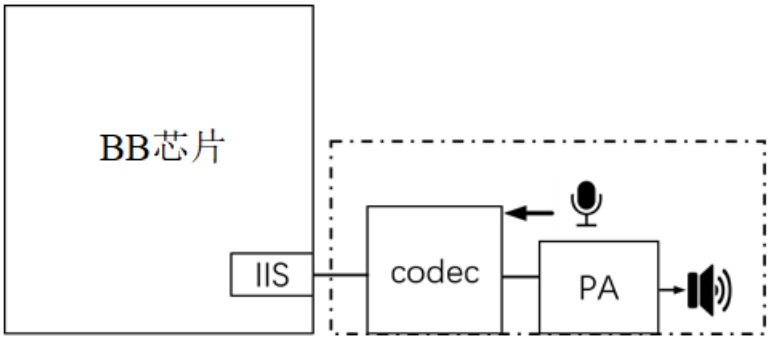
图 6-3 纯音保护调试界面 30
图 6-4 ALC 调试界面 31
图 6-5 BNG 调试界面 32
图 6-6 AGC 调试界面 32
图 6-7 防啸叫模块 34

Unisoc Confidential For longcheer

1 音频架构

展锐平台支持音乐播放、录音、VoIP、VoLTE 通话、回声处理算法，以及录音降噪算法等功能，音频架构如图 1-1 所示。

图1-1 音频架构



BB 芯片提供了 IIS 接口。可通过添加第三方 Audio Codec、PA 等器件实现音频功能。第三方器件主要用于调节上、下行增益或下行 AGC（Automatic Gain Control，自动增益控制），以及 OVP 等保护功能（取决于 PA 支持的功能）。

Unisoc Confidential For Touchcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

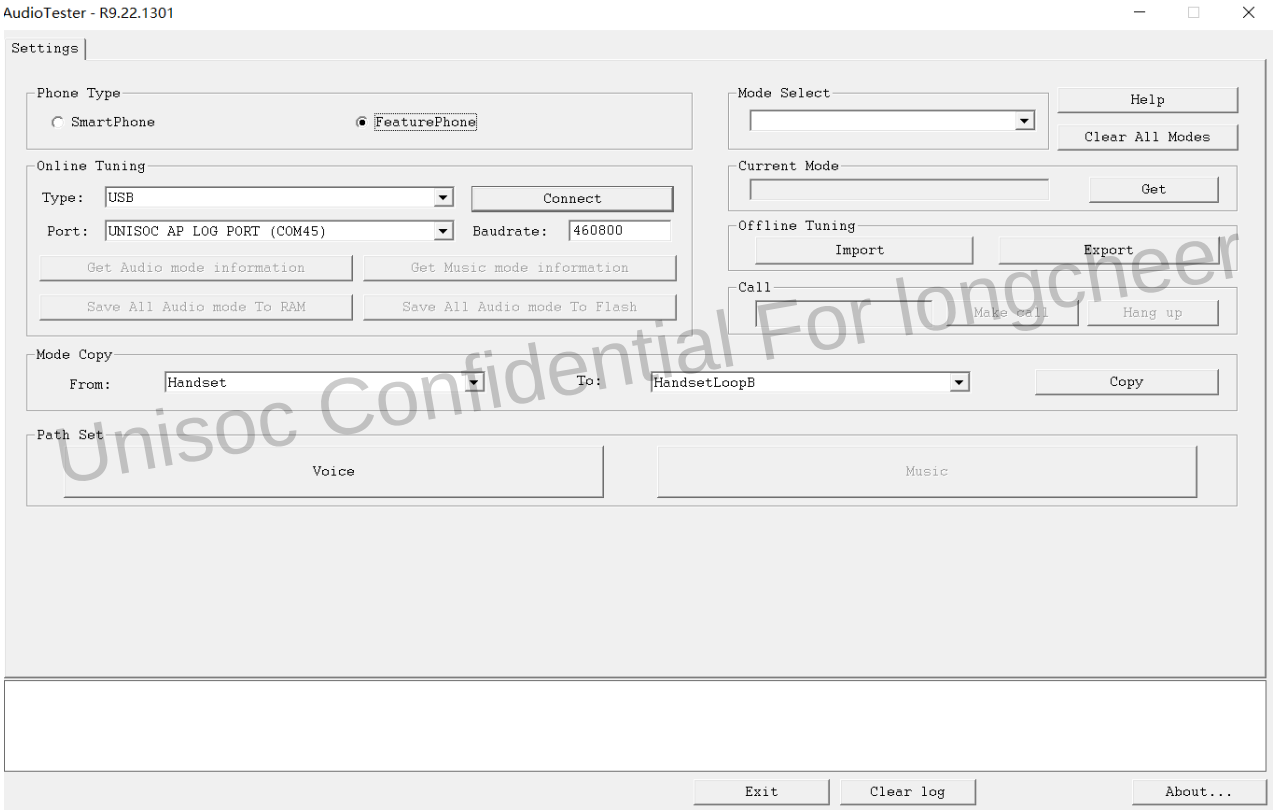
2 AudioTester 工具简介

2.1 工具界面

AudioTester 是展锐平台音频参数调试工具。在项目中，AudioTester 工具主要用于 CVS（Clear Voice Suite，清晰语音套件）模块进入接口。图形界面中不同模式下，除 CVS 外的其它模块未启用。

AudioTester 工具界面如图 2-1 所示。

图2-1 AudioTester 工具界面



- Phone Type：选择 DUT 类型。选择 FeaturePhone。
- Type：选择端口类型。选择 USB。
- Port：端口号选择。选择 UNISOC AP LOG PORT。
- Baudrate：端口速率，默认 460800。
- Connect：连接按钮。配置完成后，点击此按钮，连接 DUT 和 PC。
- Get Audio mode information：从 DUT 中读取通话相关音频参数。包含 Voice Call、VoIP、Loopback 等 Modem 相关音频参数。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

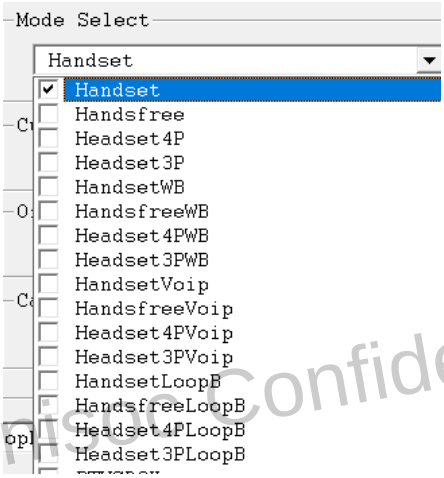
- Get Music mode information：从 DUT 中读取多媒体相关音频参数。包含 Music Play、FM、Record 等 AP/ARM 相关音频参数。
- Save All Audio mode To RAM：将工具当前所有模式下的参数写入到 DUT 的 RAM 中。
- Save All Audio mode To Flash：将工具当前所有模式下的参数写入到 DUT 的 Flash 中。
- Mode Copy：参数 Copy 功能。

说明

- 该功能仅在 Audio Mode 下使用。
- 该功能仅用于相同采样率、相同 Mode 下的参数互相 Copy。例如：将 Handset 参数 Copy 到 HandsetLTENB，即将手持模式下 GSM 参数 Copy 到手持模式 LTENB 网络下的参数。

- Mode Select：选择模式。DUT 连接 PC，进行 Get Audio mode information 或者 Get Music mode information 操作之后，可在 Mode Select 中选择相应的 Mode 开始调试。
  - Audio Mode 下的 Mode Select 选项（如图 2-2 所示）

图2-2 Audio Mode 下的 Mode Select 选项



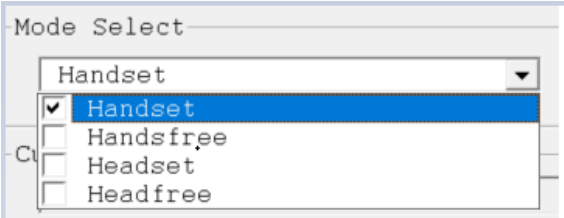
UNISOC Confidential For longcheer

- Handset：Receiver（8k LTENB）
- Handsfree：Speaker（8k LTENB）
- Headset4P：4 段式耳机（8k LTENB）
- Headset3P：3 段式耳机（8k LTENB）
- HandsetWB：Receiver（16k LTEWB）
- HandsfreeWB：Speaker（16k LTEWB）
- Headset4PWB：4 段式耳机（16k LTEWB）
- Headset3PWB：3 段式耳机（16k LTEWB）
- HandsetVoip：Receiver（8k VoIP）
- HandsfreeVoip：Speaker（8k VoIP）
- Headset4PVoip：4 段式耳机（8k VoIP）
- Headset3PVoip：3 段式耳机（8k VoIP）
- HandsetLoopB：Receiver（Loopback，8k）
- HandsfreeLoopB：Speaker（Loopback，8k）

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

  - Headset4PLoopB：4 段式耳机（Loopback，8k）
  - Headset3PLoopB：3 段式耳机（Loopback，8k）
- Music Mode 下的 Mode Select 选项（如图 2-3 所示）

图2-3 Music Mode 下的 Mode Select 选项



  - Handset：Receiver
  - Handsfree：Speaker
  - Headset：耳机
  - Headfree：耳机+喇叭

- Current Mode：读取 DUT 当前调用模式，需在建立通话之后使用。
- Offline Tuning：离线调试。
  - 点击“Import”按钮导入 NV 文件
  - 点击“Export”按钮导出 NV 文件
- Call：在 Call 下方编辑框中输入电话号码。
  - 点击“Make call”按钮可拨打电话
  - 点击“Hang up”按钮可挂断电话
- Log 窗口：输出工具提示的 Log 信息。

Unisoc Confidential For longcheer

2.2 参数读写与调试

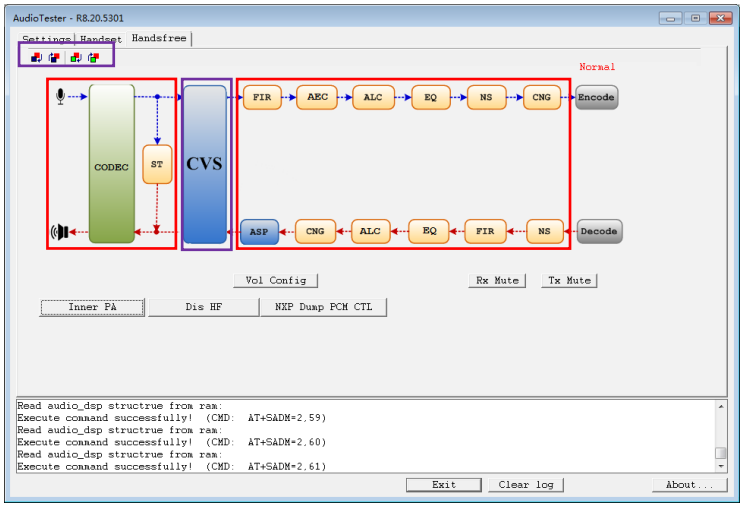
Audio Mode 和 Music Mode 都支持以下四种写入与读取参数的方式。

- ：将参数写入到 DUT 的 RAM 中，DUT 重启后，这些参数会丢失。
- ：从 DUT 的 RAM 中读取参数。
- ：将参数写入到 DUT 的 Flash 中，DUT 重启后，这些参数不会丢失。
- ：从 DUT 的 Flash 中读取参数。

Audio Mode 各场景下，点击图 2-4 中的 CVS 模块，进入图 3-1 参数调试界面。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图2-4 Audio Mode 界面



Music Mode 支持 Record 场景 CVS 参数调试。进入 Music Mode Handsfree/Headset，选择 Audio Record，点击图 2-5 中的 CVS 模块，进入参数调试界面。

图2-5 Music Mode 界面

UniSOC Confidential For longcheer

注意

- 图 2-4 和图 2-5 中红框部分未合入相关算法，无法进行调试。
- 因存在部分算法参数未合入，读取 Audio 参数或者 Music 参数时，Log 窗口关于 AT+SPADLVVE = 0，AT+SADMDSP = 0，AT+SADMDSP = 4 等命令，会返回“ERROR”，如图 2-6 所示。但这并不影响音频参数的读取与写入。

  图2-6 Log 窗口返回 ERROR

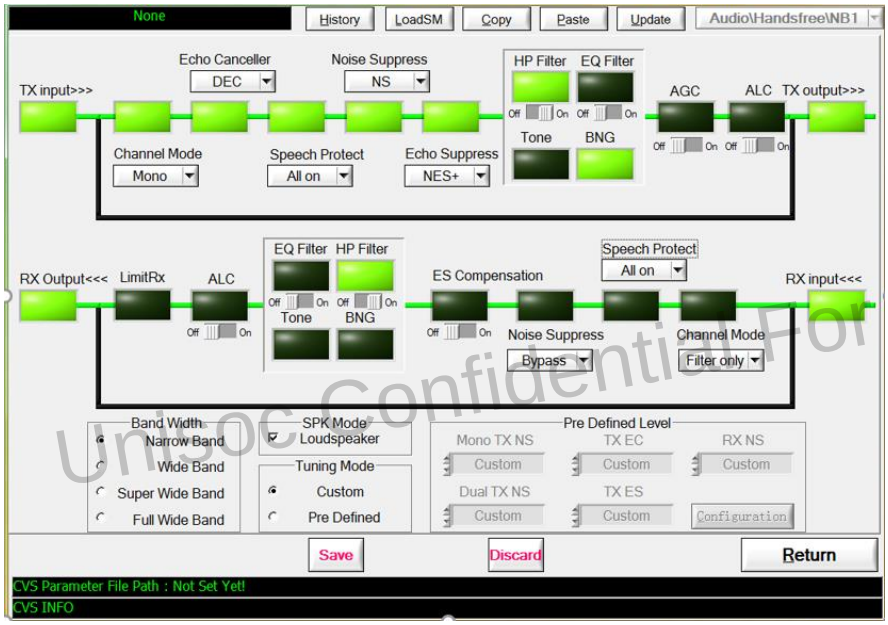
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3 CVS 调试

CVS 是为终端设备提供的语音通信处理解决方案。CVS 目前最多支持 2 个麦克风的设备。解决方案可对上、下行通路的语音信号进行自适应回声消除（Echo Canceller）、噪音抑制、回声抑制、高通滤波、图形均衡滤波和自动电平控制等处理。CVS 目前可用在 DSP 和 Arm®平台，支持窄带、宽带、超宽带和全宽带模式。

CVS 参数可在 AudioTester 中打开。CVS 面板上有下拉按钮和开关按钮的模块，点击后可进入调试。CVS 调试页面如图 3-1 所示。

图3-1 CVS 调试页面



Unisoc Confidential For longcheer

3.1 参数文档操作

如图 3-2 所示，CVS 工具具有两个和文档操作相关的按钮和一个面板调度按钮。

图3-2 CVS 工具文档操作相关按钮

- 点击“Save”按钮，保存 CVS 参数到.nv 或.cvs 文件中。
- 点击“Discard”按钮，放弃所作的修改，退出 CVS 调试面板。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- 点击“Return”按钮，返回到主面板。

3.2 各模块操作

CVS 信号处理过程可划分成几个独立的模块。CVS 调试工具可通过下拉按钮或开关按钮打开和关闭这些模块。其中，亮绿色表示该模块已激活，黑绿色表示该模块关已闭。

3.2.1 Band Width

CVS 支持以下四种采样率。

- Narrow Band（窄带）：8kHz
- Wide Band（宽带）：16kHz
- Super Wide Band（超宽带）：32kHz
- Full Wide Band（全宽带）：48kHz

每套 CVS 参数均包含该模式使用某一采样率的标志位。通常，该标志位直接对应模式名，不建议自行设置。例如 Handset 对应 Narrow Band，HandsfreeWB 对应 Wide Band。仿真时可手动修改该标志位调试观察，并确保终端对应模式采样率正确设置，否则会运行错误。

3.2.2 SPK Mode

免提模式下，必须勾选“Loudspeaker”。

3.2.3 Channel Mode

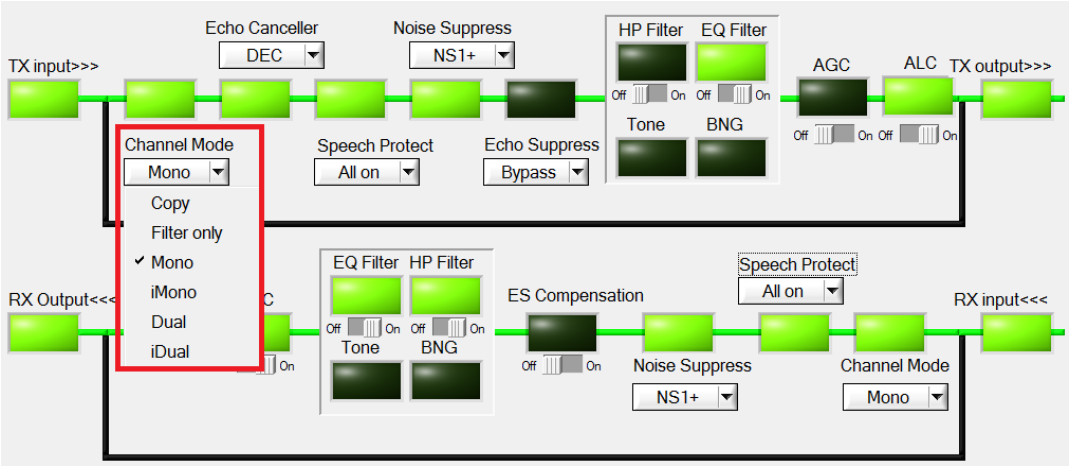
Unisoc Confidential For longcheer

切换运行 CVS 时，Channel Mode 模块支持的模式如图 3-3 所示。

说明

UWS6121E(EG)和 UIS8850 仅支持单声道麦克风。

图3-3 Channel Mode 模块



- Copy（关闭模式）：关闭所有的 CVS 处理流程，将输入信号直接拷贝到输出端。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- Filter only（滤波模式）：该模式的降噪和去回声功能均关闭，仅 HP/EQ Filter 和 ALC（Automatic Level Control，自动电平控制）允许工作。
- Mono（单声道麦克风模式）：支持所有终端设备的 TX 和 RX。
- iMono（反转单麦克风模式）：交换主麦克风和次麦克风的信号，并使用单麦克风模式。
- Dual（双麦克风模式）：仅支持具有主、次双麦克风系统和双麦克风阵列系统的终端设备。
- iDual（反转双麦克风模式）：交换主麦克风和次麦克风的信号，并使用双麦克风模式。

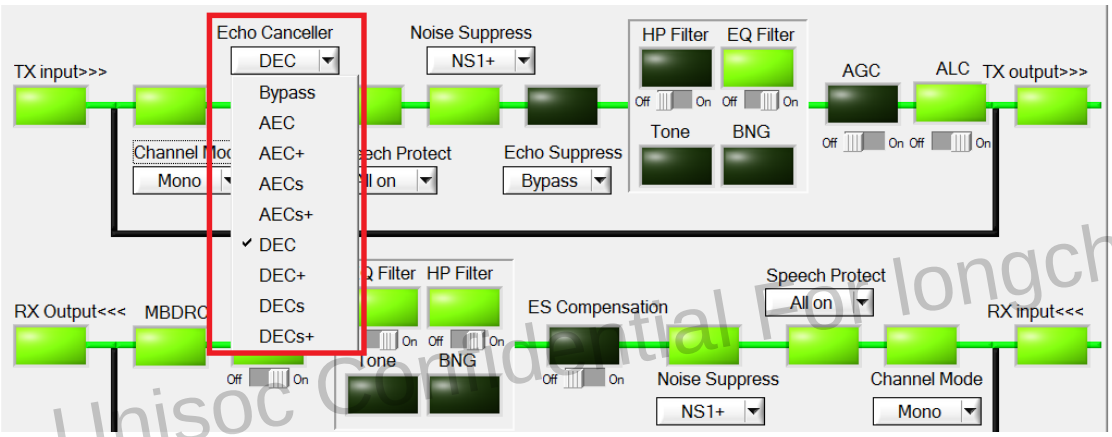
3.2.4 Echo Canceller

Echo Canceller 模块可打开或关闭自适应回声消除器。可点击该按钮，进入其内部参数调试页面。**图 3-4** 中的红框部分为 Echo Canceller 模块下拉框选项。

说明

只有上行通路处理（TX）具有 Echo Canceller 模块。

图3-4 Echo Canceller 模块



Unisoc Confidential For longcheer

以下四个为调试模式，会关闭一个自适应滤波器，仅使用线性滤波器。

- AEC（Adaptive Echo Canceller，自适应回声消除器）：单一线性自适应滤波器的回声消除
- AEC+：具有额外线性消减的单一线性自适应滤波器的回声消除
- AECs：具有非线性消减的单一线性自适应滤波器的回声消除
- AECs+：具有额外线性和非线性消减的单一线性自适应滤波器的回声消除

以下四个为主要参数选择。

双线性自适应滤波器的回声消除，比单线性自适应滤波器的回声消除，具有更少的衰减和更好的回声消除效果。默认使用 DEC，在回声不够干净状况下，可逐步尝试 DEC+、DECs、DECs+。

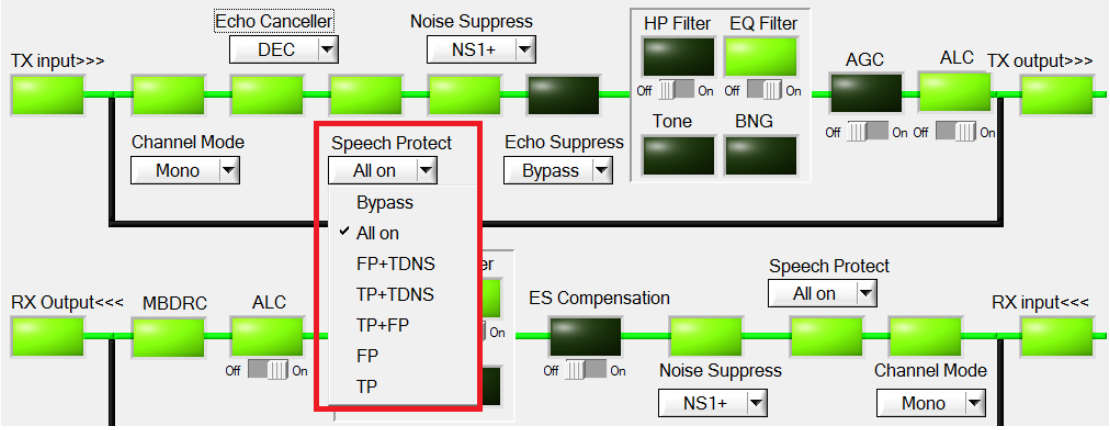
- DEC：双线性自适应滤波器的回声消除
- DEC+：具有额外线性消减的双线性自适应滤波器的回声消除
- DECs：具有额外非线性消减的双线性自适应滤波器的回声消除
- DECs+：同时具有额外线性和非线性消减的双线性自适应滤波器的回声消除

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.2.5 Speech Protect

Speech Protect 模块可打开或关闭语音保护。可点击该按钮，进入其内部参数调试页面。Speech Protect 目前包含时域保护（TP）、频域保护（FP）和 TDD 噪声消除（TDNS）三个模块。**图 3-5** 中的红框部分为 Speech Protect 模块下拉框选项。

图3-5 Speech Protect 模块



- Bypass：不做处理
- All on：全部打开
- FP+TDNS：打开频域保护（FP）和 TDD 噪声消除（TDNS）
- TP+TDNS：打开时域保护（TP）和 TDD 噪声消除（TDNS）
- TP+FP：打开时域保护（TP）和频域保护（FP）
- FP：仅打开频域保护（FP）
- TP：仅打开时域保护（TP）

Unisoc Confidential For longcheer

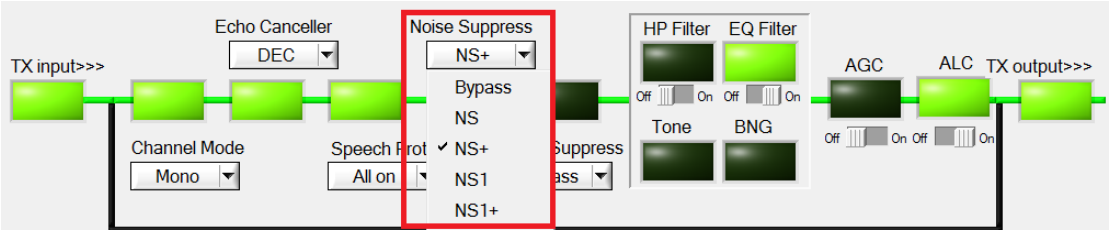
说明

- 默认 All on 具有正常的降噪效果。
- 关闭时域保护（TP）或频域保护（FP）均会造成语音质量下降，因此，关闭选项仅作为调试选项。

3.2.6 Noise Suppress

Noise Suppress 模块可打开或关闭噪声抑制。可点击该按钮，进入其内部参数调试页面。**图 3-6** 中，红框部分为 Noise Suppress 模块下拉框选项。

图3-6 Noise Suppress 模块



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

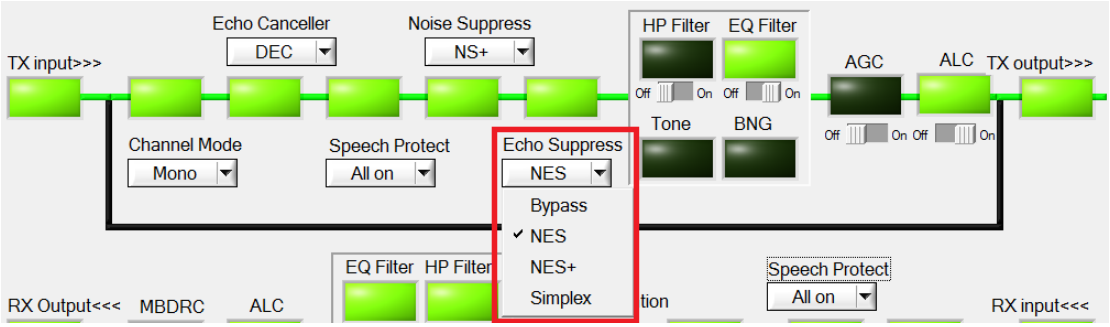
- Bypass：不做处理
- NS：普通的降噪处理
- NS+：会给予降噪后衰减幅度大于 Gain+值的部分频谱更多保护

  关于 Gain+值的详细信息，见 **4 降噪**。
- NS1 和 NS1+：单通道降噪算法处理

3.2.7 Echo Suppress

Echo Suppress 模块可打开或关闭非线性回声抑制。可点击该按钮，进入其内部参数调试页面。**图 3-7** 中，红框部分为 Echo Suppress 模块下拉框选项。

图3-7 Echo Suppress 模块



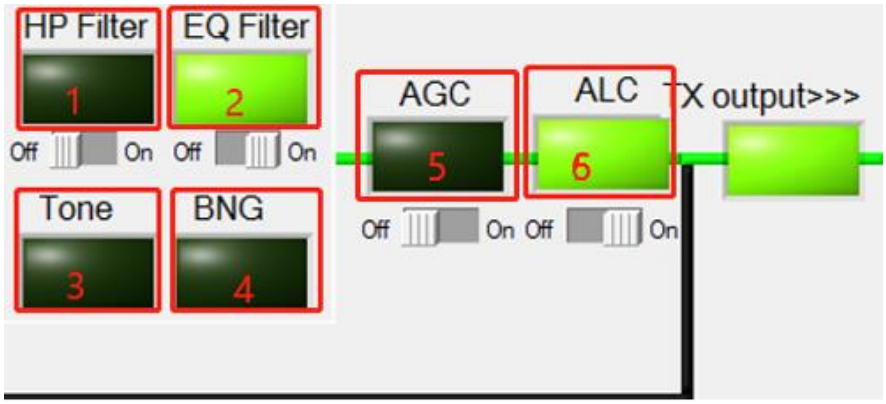
- Bypass：不做处理。
- NES：常规的回声抑制模式，会依次在各个子带清除回声残留。
- NES+：更高强度的回声抑制模式，会清除所有高频残留，不论是否为回声。
- Simplex：当回声损失达到某一阈值时，消除所有 TX 信号。

Unisoc Confidential For longcheer

3.2.8 HP Filter

HP Filter 位于**图 3-8** 中的数字 1 处。

图3-8 其他模块



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

HP Filter（高通滤波器）模块，可通过开关按钮控制打开和关闭。点击该模块按钮，可进入对应内部参数调试页面。

3.2.9 EQ Filter

EQ Filter 位于图 3-8 中的数字 2 处。

EQ Filter 模块，可打开或关闭控制图形均衡滤波器。点击该模块按钮，可进入对应内部参数调试页面。

3.2.10 Tone

Tone 位于图 3-8 中的数字 3 处。

Tone 模块（即纯音保护模块），用于仪器测试的参数配置。仪器发出单频纯音时，可使该纯音通过时不产生衰减。可通过设置内部带宽，打开该模式。

3.2.11 BNG

BNG 位于图 3-8 中的数字 4 处。

BNG 模块（即背景舒适噪声生成器），用于覆盖噪声抑制后的微小背景扰动，获得更好的效果。

TX/RX BNG Floor 中，设置值为 BNG off 可关闭模块，设置其它值可打开模块。

3.2.12 AGC

AGC 位于图 3-8 中的数字 5 处。

AGC 模块，位于上行处理的 ALC 模块前，控制自动增益控制的打开和关闭。

Unisoc Confidential For longcheer

3.2.13 ALC

ALC 位于图 3-8 中的数字 6 处。

ALC 模块，可打开或关闭“自动电平控制”。ALC 的内部参数可在 ALC 标签页面中，根据实际需求调整。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4 降噪

CVS 支持单、双麦克风降噪。

- 单麦克风降噪算法适用于所有终端设备的上、下行通路信号。
- 双麦克风降噪算法适用于具有主、次双麦克风系统和具有双麦克风阵列结构的终端设备，两个结构的终端设备的处理过程不同。

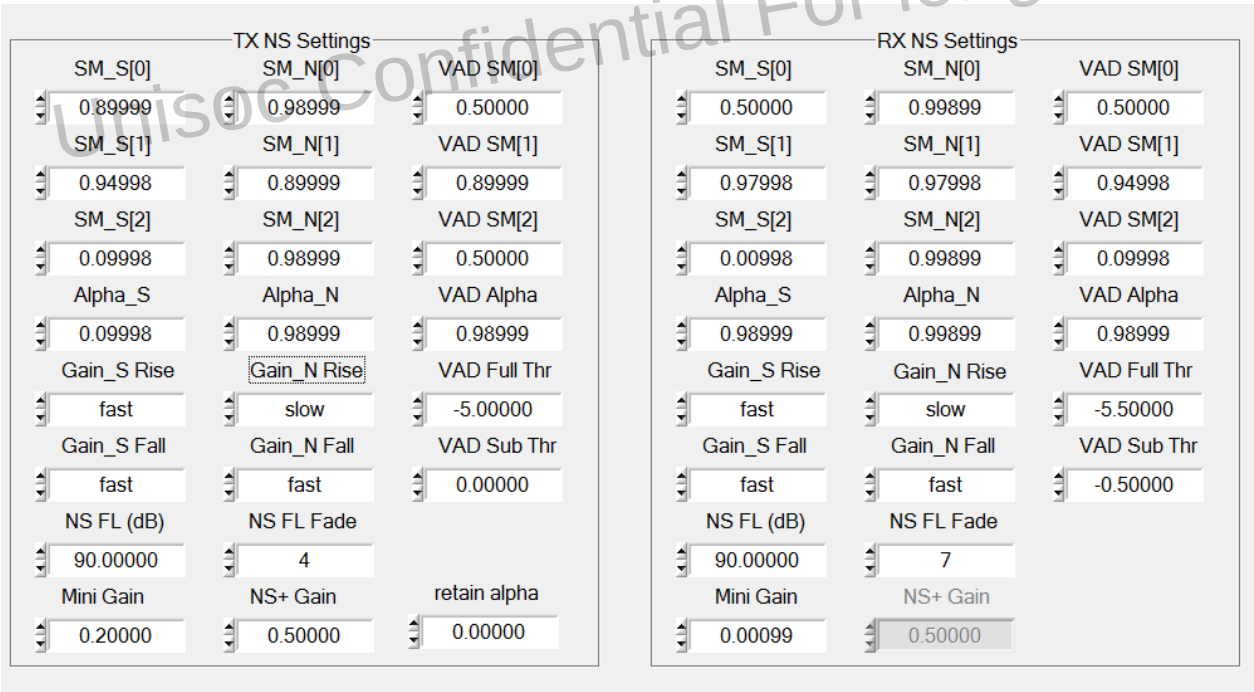
如果 Channel Mode 为 Dual，而终端设备只有一个麦克风信号反馈给 CVS，或者其中一个通路的麦克风信号为 0，那么 CVS 会自动切换到单麦克风降噪算法。

4.1 单麦克风的降噪

单麦克风的噪声抑制分为两个过程：VAD（Voice Activity Detector，语音活动检测器）的全频段维纳滤波器和语音增强的子带维纳滤波器。Channel Mode 为 Mono 时，点击绿色按钮，进入调试页面。

降噪模块调试界面如图 4-1 所示。界面中，参数划分为 TX NS Settings 和 RX NS Settings 两部分。

图4-1 降噪模块调试界面



Unisoc Confidential For longcheer

4.1.1 噪声抑制估计

噪声抑制估计的参数如表 4-1 所示。

表4-1 噪声抑制估计参数

参数	描述	范围
SM_S[0]、SM_S[1]、SM_S[2]	语音帧的噪声估计参数	[0,1]
SM_N[0]、SM_N[1]、SM_N[2]	噪声帧的噪声估计参数	
VAD SM[0]、VAD SM[1]、VAD SM[2]	单声道 VAD 模块的噪声估计参数	

- 对于 VAD SM[0]、SM_S[0]和 SM_N[0]
  - 赋值 0：会给出最小的噪声估计，并导致最少的噪声抑制，意味着最高的噪声估计衰减率。
  - 赋值 1：会给出最大的噪声估计，并导致最多的噪声抑制，意味着最低的噪声估计衰减率。
- 对于 VAD SM[1]、SM_S[1]和 SM_N[1]
  - 赋值 0：会给出最大的噪声估计，并导致最多的噪声抑制，意味着最高的噪声估计更新率。
  - 赋值 1：会给出最小的噪声估计，并导致最少的噪声抑制，意味着最低的噪声估计更新率。
- 对于 VAD SM[2]、SM_S[2]和 SM_N[2]
  - 赋值 0：会给出最小的噪声估计，并导致最少的噪声抑制，意味着噪声估计的最低的帧差异更新率。
  - 赋值 1：会给出最大的噪声估计，并导致最多的噪声抑制，意味着噪声估计的最高的帧差异更新率。

说明

VAD SM[0]、VAD SM[1]、VAD SM[2]仅用于全频带的维纳滤波器。用于子带的 SM[0]、SM[1]、SM[2]由 VAD 定义。如果当前帧的一个子带更像语音，使用 SM_S[0]、SM_S[1]、SM_S[2]，否则使用 SM_N[0]、SM_N[1]、SM_N[2]。

Unisoc Confidential For longcheer

调试建议

- 0（更少的抑制）←**SM[0]**→1（更多的抑制）
  - 0.5~0.7 是较快的衰减和较低的噪声估计，降噪会较弱，失真较小
  - 0.9~0.99 是较慢的衰减和较高的噪声估计，降噪会较强，失真较大
- 0（更多的抑制）←**SM[1]**→1（更少的抑制）
  - 0.8~0.95 是较快的更新速度和较高的噪声估计，降噪会较强，失真较大
  - 0.95~0.999 是较慢的更新速度和较低的噪声估计，降噪会较弱，失真较小
- 0（更少的抑制）←**SM[2]**→1（更多的抑制）
  - 0.1~0.3 是较慢的差异更新速度和较低的噪声估计，降噪会较弱，失真较小
  - 0.4~0.9 是较快的差异更新速度和较高的噪声估计，降噪会较强，失真较大

4.1.2 Alpha

Alpha 是维纳滤波器的一个重要参数，范围是[0,1]。通过 Alpha 控制维纳滤波器的增益。

- Alpha 逼近 0：会有更少的噪声抑制，意味着更多的过去的 SNR 被考虑进来
- Alpha 逼近 1：会有更多的噪声抑制，意味着更多的未来的 SNR 被考虑进来

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

Alpha_S 和 Alpha_N

- Alpha_S：语音帧的参数
- Alpha_N：语音噪声帧的参数

一般来讲，Alpha_S 小于 Alpha_N。VAD Alpha 仅用于全频段维纳滤波器的 VAD。子带维纳滤波器的 Alpha 由 VAD 决定。如果当前帧的一个子带更像是语音，使用 Alpha_S，否则使用 Alpha_N。

调试建议

0（更少的噪声抑制）←**Alpha**→1（更多的噪声抑制）。

4.1.3 增益的增加和衰减

- 新增益 G 大于当前一个增益时

  意味着增益增加（Gain Rise），语音帧和噪声帧的增益增加率分别是 Gain_S Rise 和 Gain_N Rise。
  - 语音帧较大的增加率会更好地保留语音成分
  - 噪声帧较小的增加率会更好地抑制噪声
- 新增益 G 小于当前一个增益时

  意味着增益衰减（Gain Fall），语音帧和噪声帧的增益衰减率分别是 Gain_S Fall 和 Gain_N Fall。
  - 语音帧较小的衰减率会更好地保留语音成分
  - 噪声帧较大的衰减率会更好地抑制噪声

Unisoc Confidential For longcheer

调试建议

- slow（更少的语音）←**Gain_S Rise**→fast（更多的语音）

  默认 fast，最多可以下降到 1，提供较为平缓的语音突起。
- slow（噪声中更少的语音）←**Gain_N Rise**→fast（噪声中更多的语音）

  默认 slow，提供最少的噪声突起。更高的速率可能会提高语音段的细节特征，但会在噪声段有额外扰动。
- slow（语音中更少的衰减）←**Gain_S Fall**→fast（语音中更多的衰减）

  默认 fast，较低的速率会使得语音平缓但带来拖尾效应。
- slow（噪声中更少的衰减）←**Gain_N Fall**→fast（噪声中更多的衰减）

  默认 fast，较低的速率会使得语音平缓但带来拖尾效应。

4.1.4 Noise Floor 和 Noise Floor Fade

- NS FL（Noise Floor）是噪声估计的下界。根据 NS FL，CVS 去除比该值更小的背景噪声。
- NS FL Fade 是随频率增加的 NS FL 的衰减率。有 10 个等级 fast、1、2、3、4、5、6、7、8、slow。在大的衰减率下，高频的 NS FL 比低频的更小，保护高频中有用的小信号。

调试建议

- 0dB（更少的噪声抑制）←**NS FL**→128dB（更多的噪声抑制）
- slow（更多的高频噪声抑制）←**NS FL Fade**→fast（更少的高频噪声抑制）

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4.1.5 Mini Gain

Mini Gain 可保留背景噪声的最大幅度，用于控制产生一个平稳的残留背景，范围[0,0.5]。

如果 Mini Gain 是 0.5，CVS 保留背景噪声的最大幅度为平均幅度的 50%。实际上背景噪声最终的平均幅度远低于 50%。

调试建议

- 手持：0.05（更少的保留）←**Mini Gain**→0.2（更多的保留）
- 免提：0.1（更少的保留）←**Mini Gain**→0.3（更多的保留）

实际操作中，Mini Gain 是随频率提高衰减，衰减速度由 BNG Fade 决定。BNG Fade 设置在 1/32~1/64 时，会得到听觉效果比较好的粉红本底背景。

4.1.6 NS + Gain

如果 Noise Suppress 模式为 NS+，当增益大于 NS + Gain，维纳滤波器会受到保护。NS + Gain 的范围是[0,0.5]。

如果维纳滤波器的增益处于[NS + Gain,1]之间，且 Noise Suppress 模式为 NS+，维纳滤波器的增益将自动增加，使输出信号的幅度衰减更小。

调试建议

0.1（更多保护）←**NS + Gain**→0.5（正常保护）。

Unisoc Confidential For longcheer

4.1.7 单通道的 VAD

- VAD Full Thr 代表使用 VAD 后，幅度损失的全带阈值。
  - 若设置 VAD Full Thr 的值为-2，表示经过降噪后，如果信号能量减少到原始信号的 1/4=25%（2^{-2}）以下，该帧信号是噪声帧。
  - 若设置 VAD Full Thr 的值不为-2，该帧信号是语音帧。
- VAD Sub Thr 代表对全带阈值在各个子带中的补偿。

调试建议

- -6（更少噪声抑制）←**VAD Full Thr**→-3（更多噪声抑制），默认-5.5~-5
- -1（更少高频噪声抑制）←**VAD Sub Thr**→1（更多高频噪声抑制），默认-0.5~0

4.2 双麦克风的降噪

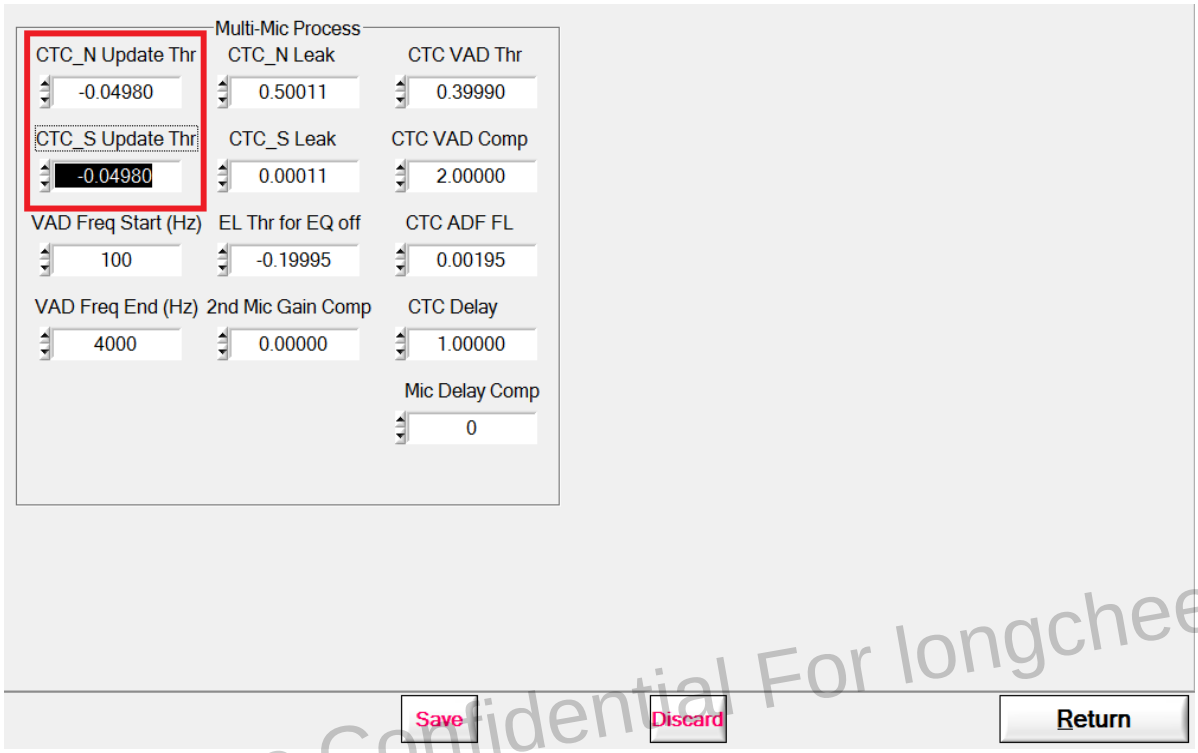
双麦克风的噪声抑制分为 3 个部分：线性 Echo Canceller、串扰消除器和滤波。维纳滤波器最终得到一个增益向量，该向量会应用到 TX 信号的每个频率 bin 中，增益的范围是[0,1]。小增益会抑制信号，大增益会保留信号。线性 Echo Canceller 和单麦克风噪声抑制中的一样。本节仅介绍串扰消除器和维纳滤波器。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4.2.1 双麦克风前处理配置

当 Channel Mode 模块选为 Dual 或 iDual 时，点击“Channel Mode”按钮，进入调试页面，如图 4-2 所示。

图4-2 前处理模块参数



Unisoc Confidential For longcheer

4.2.1.1 CTC_N Update Thr 和 CTC_S Update Thr

串扰消除器（CTC）可消除主麦克风中的相关噪声和次麦克风中的串扰语音。该参数参考值在-0.05~-0.2 之间。非关闭 CTC 更新的调试用途，一般无需改动。

4.2.1.2 CTC_N Leak 和 CTC_S Leak

实际环境中，若串扰的传输路径不稳定，需要对 CTC 滤波器系数进行泄漏处理。

CTC_N Leak 和 CTC_S Leak 的范围是[0,1]。这两个参数使 CTC 滤波器 1（CTC_N Leak）和 CTC 滤波器 2（CTC_S Leak）收敛于 0。CTC 滤波器 1 用于去除主麦克风中的噪声，其传输路径比 CTC 滤波器 2 更不稳定。

因此，CTC_N Leak 的值小于 CTC_S Leak。CTC_N Leak 和 CTC_S Leak 的值越小，滤波器会更快收敛于 0。该参数参考值在 0.9999 即关闭泄漏处理，非特殊调试一般无需要改动。

4.2.1.3 CTC VAD Thr 和 CTC VAD Comp

语音活动监测器使用去串扰后的主、次麦克风信号的能量差，能量差是以 2 为底的 dB 格式。

如果主次麦克风信号的能量差大于 $2^{\text{CTC VAD Thr}}$，信号趋向于语音，否则趋向于噪声。

- CTC VAD Thr：推荐区间为 0.2~1，默认为 0.4。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- CTC VAD Comp：子带判决中的一个补偿因子，范围是[1,7]。较大的 CTC VAD Comp 会给予较多的补偿和较少的降噪。CTC VAD Comp 默认为 2。

4.2.1.4 CTC VAD 有效频率

VAD Freq Start（频率开始）和 VAD Freq End（频率结束）定义 VAD 的频率范围。高频声音具有较高的频响差异，可能误导 VAD 判别。因此，通常 CTC 的频率在 100Hz~4000Hz 之间。

4.2.1.5 EL Thr for EQ off

CVS 中的通道均衡器会自动补偿主、次麦克风的差异，最大的灵敏度差异的补偿值是 6dB。通道均衡器会一直工作，但仅在无回声时更新。EL Thr for EQ off 是回声损失的一个阈值（回声损失为非正数，-0.2 意味着经过 AEC 后信号损失到原来的 $2^{-0.2}$=0.87），回声损失大于 EL Thr for EQ off 意味着信号趋于没有回声，通道均衡器可以更新。

4.2.1.6 2nd Mic Gain Comp

2nd Mic Gain Comp 为次麦克风的增益补偿因子，取值范围是（-0.5,1）。

- 如果取-0.5，对次麦克风的增益补偿为 1+（-0.5）=0.5，即次麦克风幅度降低到原来的 0.5 倍。
- 如果取 1，对次麦克风的增益补为 1+（+1）=2，即次麦克风幅度提高到原来的 2 倍。

4.2.1.7 CTC 自适应滤波器的本底量级

CTC 自适应滤波器需要一个本底量级，该本底噪声在更新时，保护滤波免受小波动的影响。

- 小的 CTC ADF FL 值会给予合适的保护。
- 大的 CTC ADF FL 值会降低 CTC 滤波器的更新率。

Unisoc Confidential For longcheer

调试建议

0（更高的更新速度，但不稳定）←**CTC ADF FL**→128（较低的更新速度），参考值 0.1。

4.2.1.8 CTC Delay

CTC Delay（串扰消除器的参考延迟）取值需大于终端设备的声传播迟滞。一般取值 0.5ms 到 1ms，最大取值 2ms。

4.2.1.9 Mic Delay Comp

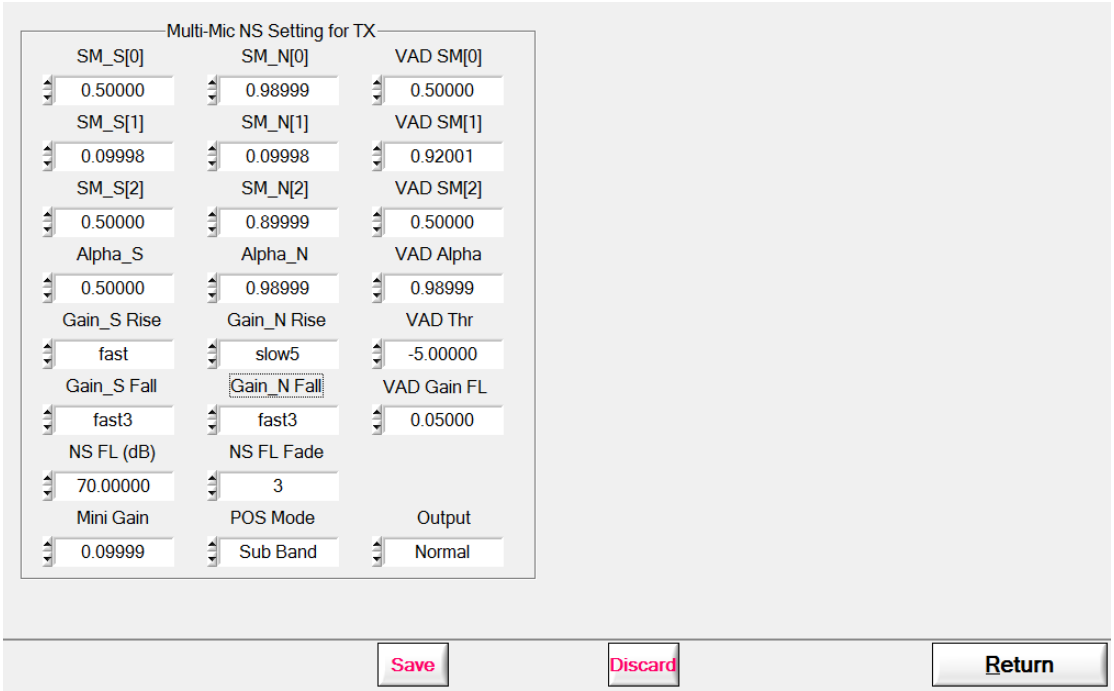
免提麦克风阵列应用时，Mic Delay Comp 用于手动补偿两个麦克风通路的延迟。可选-3~+3，对应-3 到+3 个采样的延迟补偿。

4.2.2 双麦克风后处理配置

当 Noise Suppress 选为 NS 或 NS+时，点击 Noise Suppress 按钮进入调试页面，如**图 4-3** 所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图4-3 后处理模块参数



大部分参数和单麦克风 NS 一样，以下内容仅介绍双麦克风专有的参数。

Unisoc Confidential For longcheer

4.2.2.1 VAD Thr

完成双 Mic 降噪后，如果信号衰减超过 VAD Thr 设定的衰减值，则清除所有残留信号并启用舒适噪声替代。VAD Thr=-5 表示若信号经过降噪后降低为原来的 2^{-5}，则启用舒适噪声替代。

4.2.2.2 VAD Gain FL

VAD Gain FL 代表滤波器 Gain 的最低级别。用于 VAD 判决时，所有低于该值的 Gain 均强制约束至该值。VAD Gain FL 推荐值在 0.01~0.05 间，仅作为一个调试参量。

4.2.2.3 POS Mode

双麦克风后处理滤波器的处理方式选择，分为按全带处理和按子带处理。

- 按全带处理的方式会提供更好的降噪效果，但对于局部信噪比较高且整体信噪比较低的场景，语音细节会较少。
- 按子带处理的方式则细节保持更好。默认模式是按子带处理。

4.2.2.4 Output

双麦克风模式在运行时会有数据反馈，因而无法通过关闭某个模块来观察中间结果（因为关闭模块会导致剩余模块工作异常）。因此，特别提供了数据输出选项，用于在全模块开启时观察中间数据，便于调试。Output 有以下 5 种选项。

- Normal：正常的降噪和去回声输出
- AEC1：输出主麦克风去回声后的中间数据
- AEC2：输出次麦克风去回声后的中间数据

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- CTC1：输出主麦克风去回声且去串扰后的中间数据
- CTC2：输出次麦克风去回声且去串扰后的中间数据

4.3 语音保护

语音保护提供时域保护（TP）、频域保护（FP）和 TDD 噪声消除（TDNS）。点击“Speech Protect”进入语音保护设置页面，如图 4-4 所示。页面提供 TX 和 RX 端的时域保护（TP）、频域保护（FP）参数。TDNS 只在主界面提供开关选择，无需配置参数。

图4-4 语音保护模块

Unisoc Confidential For longcheer

4.3.1 时域保护 TP

时域保护提供保护时长（Time Protect Frames，帧数目）和保护启动阈值（Time Protect Thr）。

- 保护时长 Time Protect Frames 较大时，TP 的作用范围较大，语音保护强度高，但降噪迟滞也随之变大。Time Protect Frames 推荐值为 50，一般在 30~100 为宜。
- 保护启动阈值 Time Protect Thr 较小时，更容易启动时域保护，但是降噪会偏弱。Time Protect Thr 推荐值为 20，一般在 6~30 为宜。

4.3.2 频域保护 TP

频域保护用于保护语音元音。

- Protect Frequency：用于设置保护上限。根据元音基频的上限，Protect Frequency 需设置为基频上限的 2 倍。例如，若想保护最高到 500Hz 的元音，需将 Protect Frequency 设置为 1000Hz。
- Frequency Protect Thr：频域保护开启阈值。1.0 是推荐值，小于 1.0 会降低门槛提供更多保护，相应降噪也会变弱。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

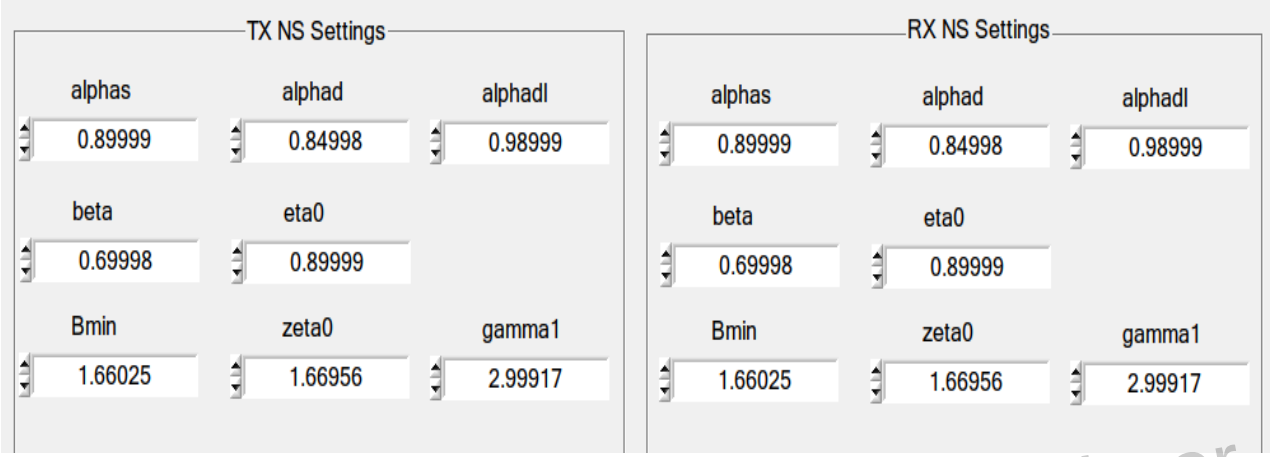
4.4 单麦克风降噪新算法及背景噪声控制

使用单通道降噪新算法的步骤如下。

1. 将 NS 模式选择为 NS1，对算法新增参数进行配置。
2. 将 NS 模式设为 NS1+，对其他降噪参数进行设置并保存。

当 NS 模式选择为 NS1 时，可配置单通道新降噪算法参数，如图 4-5 所示。

图4-5 新降噪参数



Unisoc Confidential For longcheer

- alphas：经过频域平滑的当前帧功率谱与上一帧功率谱在时域上的递归平滑系数，参考值为 0.9。
- alphad：噪声功率谱估计平滑参数，该值越大，语音存在概率对噪声功率谱的影响越小，参考值为 0.85。
- eta0：进行功率谱最小值估计时，当前帧与上一帧的递归平滑参数，参考值为 0.9。
- Bmin：使用最小值进行噪声估计偏差的补偿值，使用最小值法估计噪声功率谱时的补偿参数，参考值为 1.66。
- zeta0：计算语音不存在概率时的门限值之一。语音不存在条件下，修正后的第二后验信噪比大于该参数的概率小于 0.05，值越大，噪声少但语音失真多，参考值 1.67。
- gamma1：计算语音不存在概率时的门限值之一。语音不存在条件下，修正后的第一后验信噪比大于该参数的概率小于 0.05，值越小，噪声越多且衰减慢，参考值 3。

此外，在 NS、NS+和 NS1+三个降噪模式下，可以对上行信号添加背景噪声，用于识别通话场景。背景噪声控制模块包含 retain_alpha 和 nframe 两个参数。

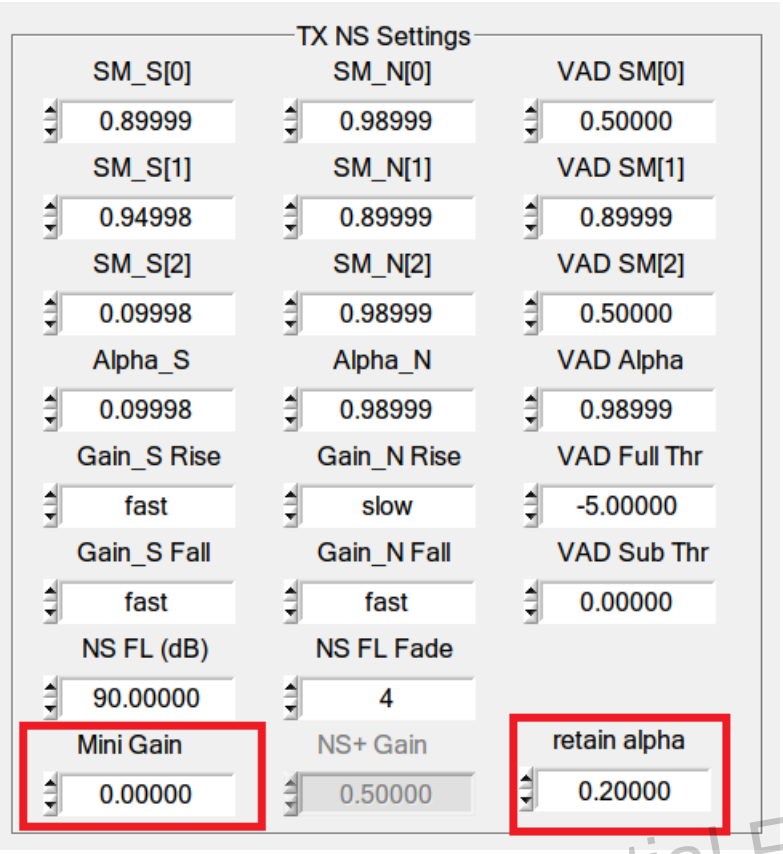
注意

目前工具暂未开放参数 nframe。

如图 4-6 所示，当配置参数 retain_alpha 对上行信号添加背景噪声时，需要将参数 Mini_Gain 置为 0。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图4-6 背景噪声控制模块参数



Unisoc Confidential For longcheer

参数 retain_alpha 控制背景噪声强度，该值越大，降噪后保留的背景噪声幅度越强。该值为 0 时，则关闭背景噪声添加功能。

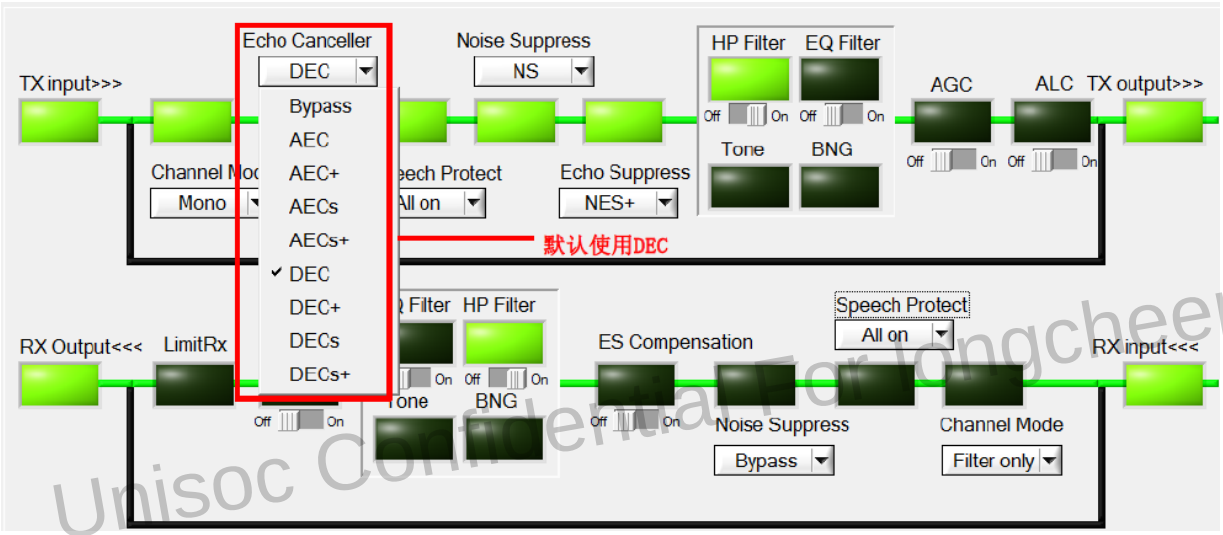
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

5 回声消除与抑制

5.1 回声消除的基本参数

Echo Canceller 模块支持图 5-1 红框中所示的 4 种单线性自适应滤波器（AEC）和 4 种双线性自适应滤波器的回声消除（DEC）。

图5-1 Echo Canceller 模块



双线性自适应滤波器的回声消除比单线性自适应滤波器的回声消除回声损失更多，但回声消除效果更好。

双线性自适应滤波器包括 DEC，DEC+，DECs 和 DECs+，默认使用 DEC。回声不够干净时，可逐步再尝试 DEC+，DECs，DECs+来增加回声抑制，但同时双工也会逐步变差。

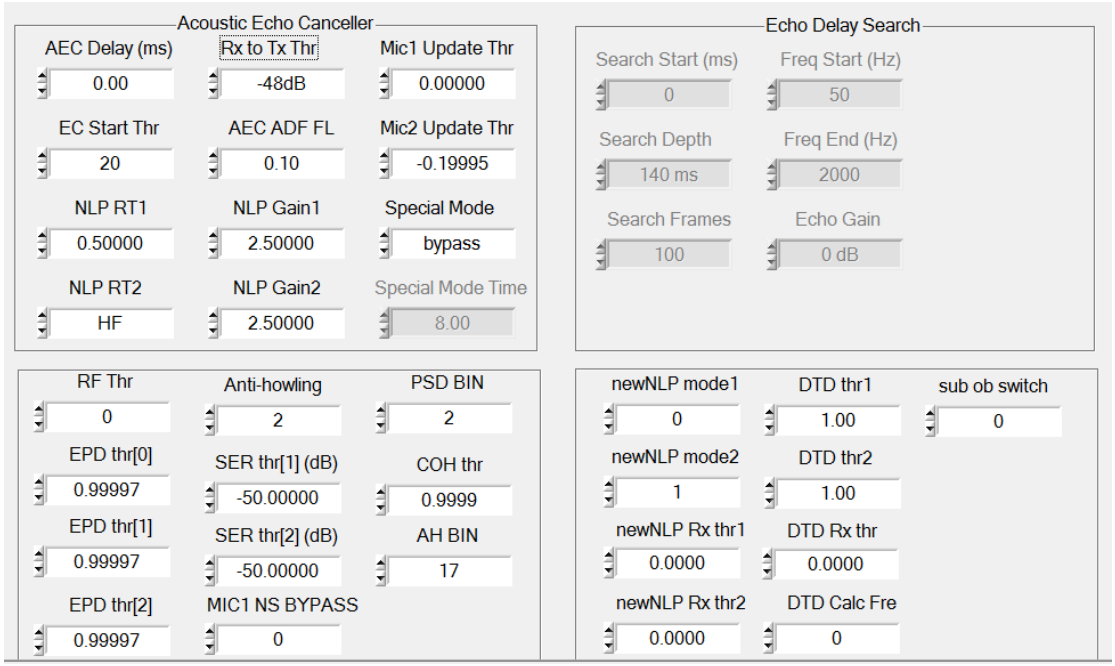
说明

为保证双工性能，在无强非线性回声的情况下不推荐使用 DECs 和 DECs+。

点击“Echo Canceller”按钮，相应的调试页面如图 5-2 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

图5-2 回声消除参数调试界面



5.1.1 AEC Delay

AEC Delay 是 RX（下行通路）的参考信号和回声信号之间的延迟，单位是 ms。

Unisoc Confidential For longcheer

5.1.2 Rx to Tx Thr

Rx to Tx Thr 控制 Echo Canceller 更新的打开和关闭。

- 如果 RX 和 TX（上行通路）之间的信号幅值率大于 Rx to Tx Thr，有回声时，Echo Canceller 会启动更新。
- 如果 RX 和 TX（上行通路）之间的信号幅值率小于 Rx to Tx Thr，关闭 Echo Canceller 更新。

5.1.3 EC Start Thr

EC Start Thr 也控制 Echo Canceller 更新的打开和关闭。如果当前帧的 TX 信号最小绝对值大于 EC Start Thr，Echo Canceller 会启动更新，否则就会关闭更新。

较小的 EC Start Thr 设定值，可有效避免近端小语音或背景声出现断续。EC Start Thr 的取值范围 [10,400]，推荐取值为 10 或 20。

5.1.4 AEC ADF FL

Echo Canceller 自适应滤波器需要设置一个本底能级 AEC ADF FL。

- 小的 AEC ADF FL 值会给予合适的保护
- 大的 AEC ADF FL 值会减小 Echo Canceller 自适应滤波器的更新速率

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

调试建议

0（更高的更新速度，但不稳定）←**AEC ADF FL**→128（更低的更新速度），推荐值为 0.1。

5.1.5 非线性处理器的失真率

- 当 Channel Mode 为 Mono 时
  - NLP（Non-linear Processing，非线性处理） Gain1 是上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值，是一个物理量，取值范围是（0,4）。
  - NLP Gain2 是回声抑制的强度值，值越大，回声抑制越强。
- 当 Channel Mode 为 Dual 时
  - NLP Gain1 是主麦克风的上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值。
  - NLP Gain2 是次麦克风的上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值。

调试建议

- 0（更少的失真）←**NLP RT1**→4（更多的失真），一般设为 1，大于 1 会令非线性处理器 1 产生削波失真，小于 1 则会较小压制失真。
- LF（更多的低频失真）←**NLP RT2**→HF（更多的高频失真）
- NLP Gain1 是主麦克风的上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值，当预估值越接近真实比值时，回声消除的越干净。
- 单麦克风时，NLP Gain2 是回声抑制的强度值，值越大，回声抑制越强。当 Channel Mode 为 Dual 时，NLP Gain2 是次麦克风的上行回声信号和下行回声参考信号的幅度比值，当预估值越接近真实比值时，回声消除的性能越好。

Unisoc Confidential For long-heer

5.1.6 麦克风更新阈值

- Mic1 Update Thr 用于控制主麦克风（Mic1）的 Echo Canceller 自适应滤波器的更新。
- Mic2 Update Thr 用于控制次麦克风（Mic2）的 Echo Canceller 自适应滤波器的更新。

调试建议

- 0（更高的更新速度，但不稳定）←**Mic1 Update Thr**→-8（更低的更新速度），推荐值-0.1。
- 0（更高的更新速度，但不稳定）←**Mic2 Update Thr**→-8（更低的更新速度），推荐值-0.1。

5.1.7 Special Mode

由于缓存 Buffer 长度的限制，Echo Canceller 不能去除长时间的混响，且不能处理过长且不稳定的回声延迟（比如蓝牙耳机、数字耳机）。Special Mode 模块将对这些情况做特殊处理。

Special Mode 回声抑制模块有以下 5 种模式。

- Delayed LES+：延时的线性回声消除+回声抑制

  该模式下，先做 AEC Delay 值的 AEC，再做（AEC Delay + Special Mode Time）值的 ES。
- Delayed NES+：延时的非线性回声消除+回声抑制

  该模式下，先做 AEC Delay 值的 AEC，再做（AEC Delay + Special Mode Time）值的 ES。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

以上两个模式对于一般模式的回声消除无法去除干净回声的状况下（一般由混响时间过长，或者失真过大引起），可以提供有效的进一步抑制。选择这两个模式时 Special Mode Time 可以设置为 20ms。

- Long Delay EC：长延时的回声消除

  延时时间是（AEC Delay + Special Mode Time）。

- Auto Delay ES：自动延时检测的回声抑制

  延时时间范围是 40-（AEC Delay + Special Mode Time）。AEC Delay 的最大值 127.9，Special Mode Time 的最大值 127.9。该模式可以用于处理过长且不稳定的回声延迟（比如蓝牙耳机、数字耳机）。

- Delay Search：带延时检测的回声抑制

  用于改进上述的 Auto Delay ES 模式，延时检测的参数由 Echo Delay Search 中的参数决定。Delay Search 工作时，先做延迟检测并使用 Auto Delay ES 的方式消除回声。检测出真实的 Delay 值时，采用该值（减去 1.5ms）启动常规的 EC 模块。

  当 Special Mode 模块为 Delay Search，Echo Delay Search 的参数如下：

  - Search Start（ms）：自动延时检测的开始时间。
  - Search Depth：自动延时检测的检测时间深度。

  上述两个参数决定延迟检测的范围是[Search Start（ms）,Search Start（ms）+Search Depth]。

  - Search Frames：自动延时检测的检测帧数
  - Freq Start（Hz）：自动延时检测的开始频率
  - Freq End（Hz）：自动延时检测的结束频率
  - Echo Gain：对应设备的回声增益

Special Mode time：回声抑制衰减的参考延迟。当选择 Delayed LES+或 Delayed DES+时，由于缓存 Buffer 的限制，最大的值是 20ms，大于 20ms 也会在内部强制使用 20ms。

Unisoc Confidential For longcheer

5.2 Echo Suppress 参数

Echo Suppress 模块控制着非线性回声抑制的打开和关闭。

- NES 是常规的回声抑制模式
- NES+是更高强度的回声抑制模式

Simplex 模式下，回声损失达到某一阈值时，消除所有 TX 信号，即成为单工状态。

5.2.1 ES 全局参数

经过 Echo Canceller 模块处理后，CVS 会进一步做回声残留抑制。如果回声抑制残留值小于 Threshold for BNG Substation 中的 Global Threshold，则去除所有信号，并在这个子带中进行舒适噪声替换。

需要注意的是，两个 Global Threshold 是小于 1 的正数，即取值范围是（0,1）。

例如：Threshold for ES 中的 Global Threshold = 0.25 意味着当残留比例小于 0.25 时，需要做子带回声抑制。Threshold for BNG Substation 中的 Global Threshold = 0.125 意味着当残留比例小于 0.125 时，子带中的所有信号将去除，并做舒适噪声替换。

- 调试回声抑制参数时，如果最终的 TX 信号中有低频回声残留，可尝试增大两个 Global Threshold。相当于降低子带回声抑制和子带舒适噪声替换的门槛，去除低频回声残留。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

对于高频残留，通过 Subband Compansate 对 Global Threshold 进行补偿。Subband Compansate 推荐值在 0.8 到 0.999 之间。

- Subband Compansate=1，不进行补偿。
- Subband Compansate<1，降低高频的子带回声抑制和子带舒适噪声替换的门槛，加大去除高频回声残留的力度。

- 在调试回声抑制参数时，如果最终的 TX 信号中有高频回声残留，可尝试减小 Subband Compansate，去除高频回声残留。

NS 模块中做额外的回声抑制，回声参考会更新进噪声参考。ES Strength Maintain 控制着这个更新率，ES Strength Maintain 值越小，NS 中的噪声估计中的回声更新越快，回声抑制更强。同理，值越大，回声抑制越弱。

调试建议

- 0（回声抑制较弱）←**Global Threshold**→1（回声抑制较强）
- 0（回声抑制较强）←**Subband Compansate**→1（回声抑制较弱），Subband Compansate 推荐值在 0.8 到 0.999 之间
- Low（回声抑制较弱）←**ES Strength Maintain**→High（回声抑制较强）

5.2.2 非线性回声增益 NL-Echo Gain

NS 模块中做额外的回声抑制所需要的回声参考，需要 NL-Echo Gain 控制其强度。

- NL-Echo Gain=1 则将 100%的回声作为 NS 模块中的回声参考
- NL-Echo Gain=0.1 则将 10%的回声作为 NS 模块中的回声参考

NL-Echo Gain 值大意味着强的回声抑制，值小意味着弱的回声抑制。

Unisoc Confidential For longcheer

调试建议

0（回声抑制较弱）←**NL-Echo Gain**→64（回声抑制较强），一般手持模式可设置为 0.05~0.1，免提模式可设置为 0.1~0.5。失真较大时可进一步提高该值，直至回声消除干净。

5.2.3 非线性滤波器增益 NL-Filter Gain

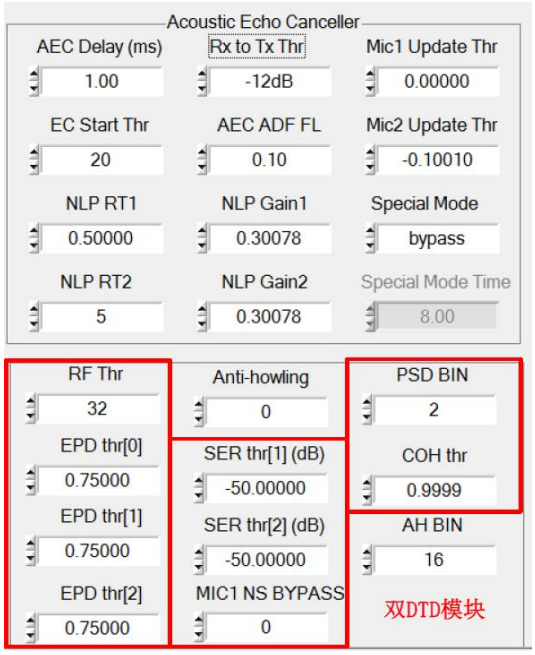
经过 AEC 模块，下行信号 TX 或许有衰减。非线性滤波器增益 NL-Filter Gain 控制 TX 衰减的补偿。比 1 大的 NL-Filter Gain 值会给 TX 衰减一个有效的补偿，最大的补偿值是 NL-Filter Gain。

5.3 双 DTD 模块参数设置

DTD（Double-talk Detector，双端检测器）模块的功能是在免提通话模式下检测出仅下行发声状态，即“纯”回声状态，并将该状态下的残余回声抑制干净。为了对回声相关参数集中调试，双 DTD 模块与 Echo Canceller 模块共用一个调试页面，如图 5-3 所示。相关的调试参数位于调试页面的下方，即图中红色线框标示部分。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图5-3 DTD 参数调试界面



- 当免提下 Channel Mode 为 Mono 或 iMono 时，单 Mic 双端检测算法的开关由 Echo Canceller 中的 RF Thr 参数控制。RF Thr 的取值范围是[0,400]。
  - 当 RF Thr 为 0 时，算法关闭
  - 当 RF Thr 为非 0 时，算法开启

    当 RF Thr 为非 0 时，RF Thr 的取值可影响回声抑制后信号的随机性，值越大随机性越好。但可能会对 Echo Loss 的客观测试结果有轻微影响，推荐取值为 1 或 32。

Unisoc Confidential For longcheer

- EPD thr 为双 DTD 模块中的单 Mic 时域双讲统计量 EPD[k]的阈值，取值范围（0,1]。

  该值越小，则过阈值的门槛越低，残余回声越少，回声消除的越干净，但也可能出现双讲断续。因此，可将 EPD thr 取值由大到小进行调试，直至回声消除干净。单 Mic 双端检测支持最多 3 个不同时域统计量分段阈值（EPD thr[0]、EPD thr[1]、EPD thr[2]）的应用，默认 3 个阈值取值一致，统一调整。

  特殊场景下，例如为兼顾回声/双讲性能，可通过信回比 SER（Signal-to-Echo Ratio）估计来定义最多 3 个不同的时域统计量阈值。Echo Canceller 中 SER 定义为主 Mic 上行输入与下行参考的功率比，单位为 dB。

  SER_thr[1]和 SER_thr[2]为 SER 估计结果的 2 个阈值，取值范围[-50,0]，默认取值为-50，单位为 dB。用于确定单 Mic 时域双讲统计量中分段阈值。根据语音、双讲、回声的信回比特征，通过 SER_thr[1]和 SER_thr[2]划分为 3 个信回比区间，每个区间应用特定的时域双讲检测阈值，即 EPD thr[0]、EPD thr[1]、EPD thr[2]。

  需要应用分段阈值 EPD thr 时，EPD thr[0]和 EPD thr[1]的推荐值为 0.94，EPD thr[2]的推荐值为 0.75。

  a 调双讲，如果双讲断续严重，则将 EPD thr[0]和 EPD thr[1]调大使双讲改善至满足要求。

  b 双讲改善后再调回声，如果有回声，则将通过双 DTD 模块中的频域 DTD 进行抑制。

- Echo Canceller 中 COH thr 为基于单 Mic 低频信号能量归一化的频域双讲统计量 COH[k]的阈值，默认取值 1，取值范围[0,1)。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

COH thr 值越小，过阈值的门槛越低，则残余回声越少，回声消除的越干净，但也可能出现双讲断续。调试时，优先保证双讲性能，如果有回声，再将 COH thr 调低以降低判断为“纯”回声的门槛。

单 Mic 频域 DTD 与单 Mic 时域 DTD 联合使用。

- 当 EPD thr 满足时域 DTD 阈值条件时，不做频域 DTD 的阈值判断，直接满足双讲统计量的阈值条件。
- 当 EPD thr 不满足时域 DTD 阈值条件时，做频域 DTD 的阈值判断。
  - 如果 COH[k]>COH thr，满足双讲统计量的阈值条件。
  - 反之则不满足双讲统计量的阈值条件，将不会对残余回声作进一步抑制。

- Echo Canceller，PSD BIN 控制双端检测的最低频率，取正整数，默认值为 2，范围[1,128]。

  PSD BIN 取值较小时频域 DTD 的精度较高，一般不建议更改。

- 免提下 Echo Canceller 中增加了 MIC1 NS BYPASS 参数，作为主 Mic 的降噪控制开关，默认取 0，取值为 0 或 1。
  - 0 代表功能关闭，正常降噪（推荐）
  - 1 代表功能开启，可在进行客观双讲测试时开启。

    开启后，当下行参考信号幅度满足 max(rx_level(k)) > EC Start Thr+20 时，会作 NS bypass 处理，从而对 CSS 信号的双讲段进行降噪保护，避免因降噪产生的多余双讲损失。

Unisoc Confidential For longcheer

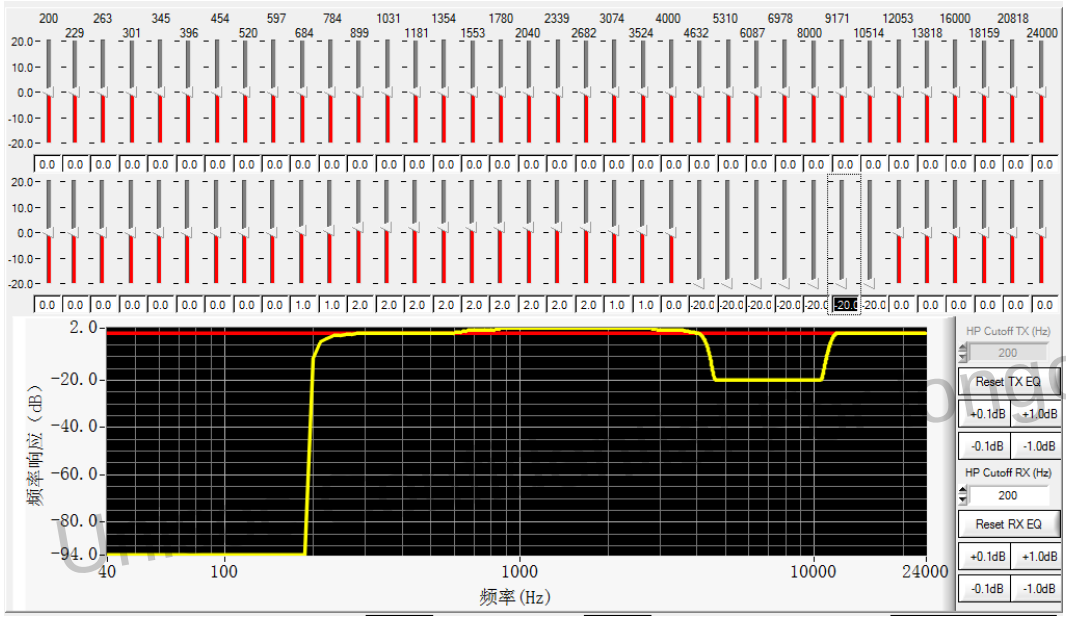
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

6 其他模块

6.1 均衡器

如图 6-1 所示，CVS 中的图形均衡器 EQ 有 36 个频段，CVS 可分别调试 TX 和 RX 的 EQ。

图6-1 EQ 调试界面

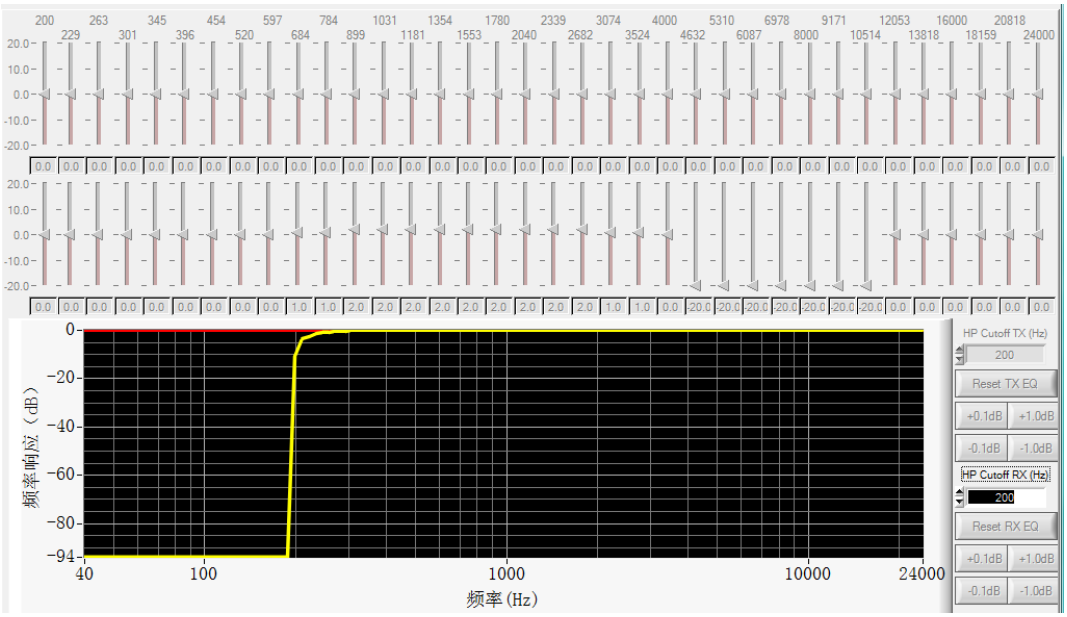


6.2 高通滤波器

高通滤波器的调试页面如图 6-2 所示，HP Cutoff TX 和 HP Cutoff RX 是 TX 和 RX 的高通滤波器的截止频率（单位为 Hz）。该模块中，只有高通滤波器的截止频率可以调试。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图6-2 高通滤波器调试界面

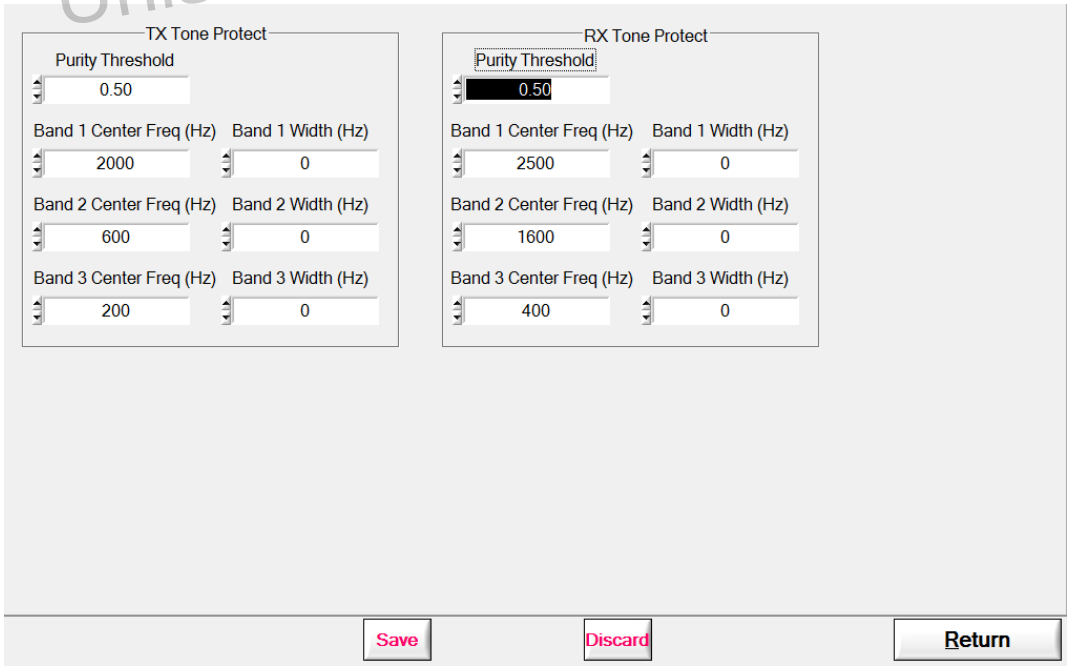


6.3 纯音保护

CVS 提供 DTMF 音保护和纯音保护。DTMF 音保护是常开模块且无需配置任何参数。Tone 模块提供纯音保护参数配置。当 Tone 为绿色按钮时，点击则进入图 6-3 所示的调试页面。

Unisoc Confidential For Longcheer

图6-3 纯音保护调试界面



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

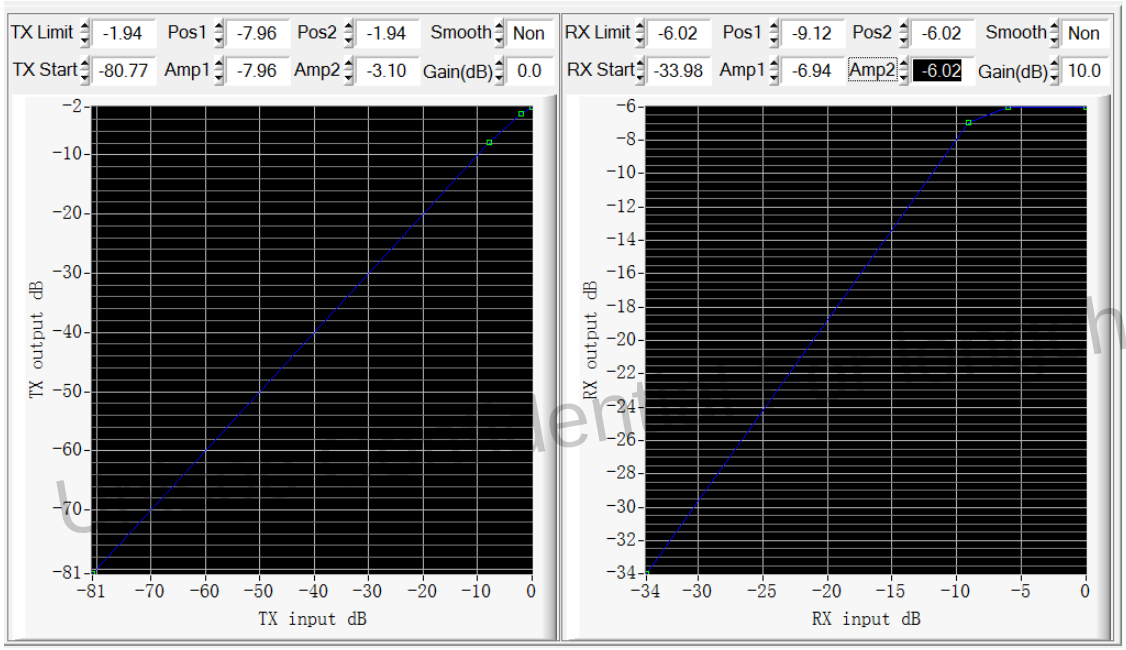
- Purity Threshold：当单个纯音幅度占整个信号幅度的比值超过 Purity Threshold，纯音保护开启。
- Center Frequency：纯音保护的中心频率。
- Band Width：纯音保护的带宽。

  当 Band Width 不为 0 时，纯音保护会在该中心频率起作用。检索以中心频率为中心，带宽为 Band Width 范围内的纯音。如果该纯音幅度占整体幅度超过 Purity Threshold，对该纯音进行保护。CVS 允许配置 3 个频带，可以对应一般仪器测试的 300Hz、1000Hz、3000Hz 这三个频点。

6.4 ALC

ALC 模块可打开和关闭动态范围控制。ALC 的内部参数如图 6-4 所示。

图6-4 ALC 调试界面



ALC 用于放大最终信号，表现为映射曲线，横坐标为输入，纵坐标为输出。映射曲线的范围是[0,1]，对应 dB 范围是[-96,0]。由 3 个线段和 4 个点组成，起点为[Start,Start]、[Pos1,Amp1]、[Pos2,Amp2]和[1,极值 Limit]。

Gain 值定义为前置增益，在 ALC 之前的输入信号乘以该增益，然后做 ALC。

6.5 BNG

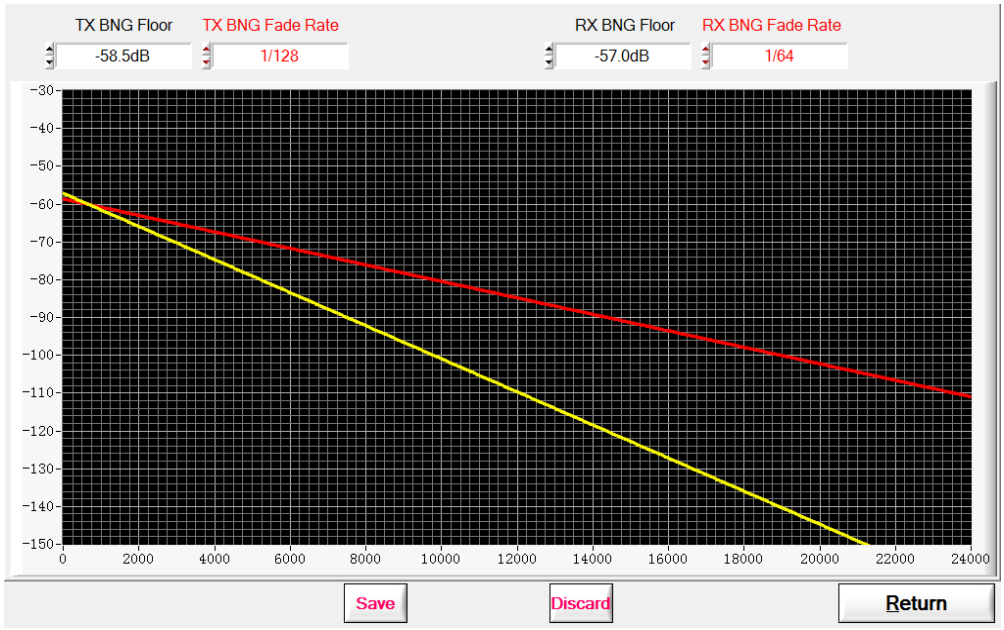
背景舒适噪声生成器（BNG）用于保护信号免受单麦克风噪声抑制、多麦克风噪声抑制和 RX 的噪声抑制之后的小背景噪声的扰动。BNG 由 BNG Floor 和 BNG Fade Rate 控制的粉红噪声。BNG 调试界面如图 6-5 所示。

- BNG Floor 是最小频率信号的噪声幅值。频率增加时，背景舒适噪声减小。
- BNG Fade Rate 控制衰减的速率，较小的衰减速率会给予更大的背景舒适噪声。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

BNG Fade Rate 设置为 BNG Off，表示关闭 BNG。

图6-5 BNG 调试界面



调试建议

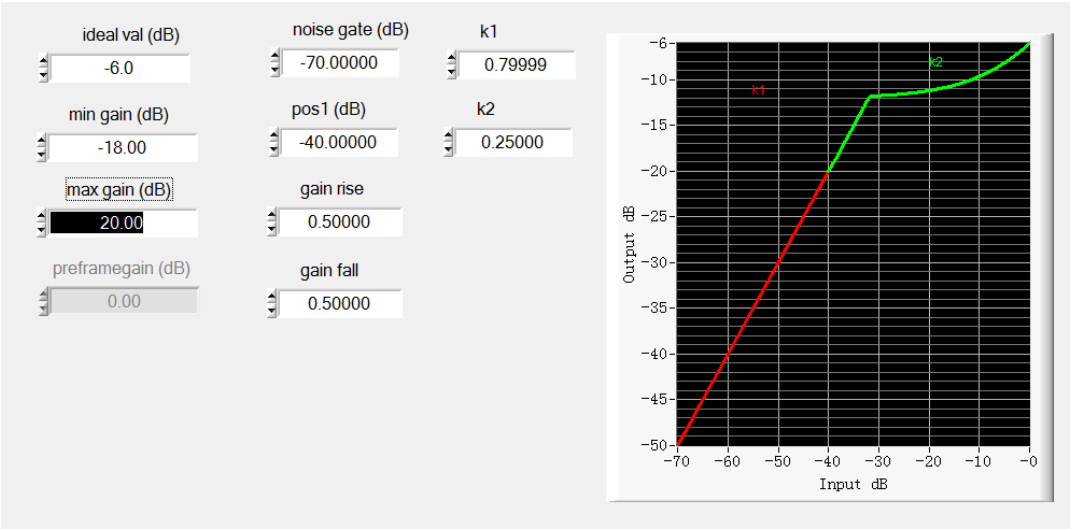
- -96dB（更少噪声）←**BNG Floor**→-66dB（更多噪声）。
- slow（更多噪声）←**BNG Fade Rate**→BNG Off（更少的高频噪声，甚至关闭）。

Unisoc Confidential For longcheer

6.6 AGC

AGC 模块控制着自动增益控制的打开和关闭。AGC 位于上行处理的 ALC 模块前，其内部调试参数如图6-6 所示。

图6-6 AGC 调试界面



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

AGC 将输入大小不同的信号放大或压缩到预设阈值 ideal val 以内。其中，图表是 AGC 放大或压缩的映射曲线，横坐标为输入，纵坐标为输出。映射曲线的输入范围是[-96,0]dB，由 2 段曲线和 3 个点组成。

界面中参数介绍如下。

- gain rise 和 gain fall 是增益平滑系数。平滑系数越大，当前帧增益的权重越大。
- preframegain 是前一帧的增益，初始化为 0dB，不可调。
- 第一段是绿色曲线，有关的参数是 ideal val、k2、pos1（红色曲线与绿色曲线的衔接点）、min gain 和 max gain。
  - ideal val：信号输出的最大值
  - k2：绿色曲线的映射系数
  - min gain 和 main gain：增益范围
    - 当 min gain 为负值时，输出信号有压缩
    - 当 min gain 为 0 时，输出信号没有压缩

  该曲线内有压缩也有放大。输入信号 x 根据映射系数 k2 和[0,ideal val]计算输出信号的增益，输出信号的增益需在[min gain,max gain]范围内。

  图中绿色曲线是输入信号 x、映射系数 k2 和增益范围[min gain,max gain]综合作用的结果。
- 第二段是红色曲线，对应的参数是 pos1（红色曲线与绿色曲线的衔接点）、k1、noise gate、min gain 和 max gain。
  - k1：红色曲线的映射系数
  - noise gate：AGC 放大的门限值。输入信号大于 noise gate 才会放大，小于该值的信号是噪声，不做处理。
  - min gain 和 main gain：增益范围
    - 当 min gain 为负值时，输出信号有压缩
    - 当 min gain 为 0 时，输出信号没有压缩

  图中红色曲线是输入信号 x、映射系数 k1 和增益范围[min gain,max gain]综合作用的结果。

Unisoc Confidential For longcheer

6.7 限幅器

限幅器 LimitRx 模块位于下行处理的最后一个模块。限幅器的作用是削顶限幅，限幅阈值 LimitRx 的取值范围是-90.4~0dB，可在 LimitRx 阈值参数调试框中设置。常用于改善破音现象。

- 输入信号大于限幅阈值 LimitRx 时，输入信号赋值为阈值 LimitRx
- 输入信号小于限幅阈值 LimitRx 时，不处理输入信号。

说明

当输入阈值小于等于-90.5dB 时，限幅器关闭。

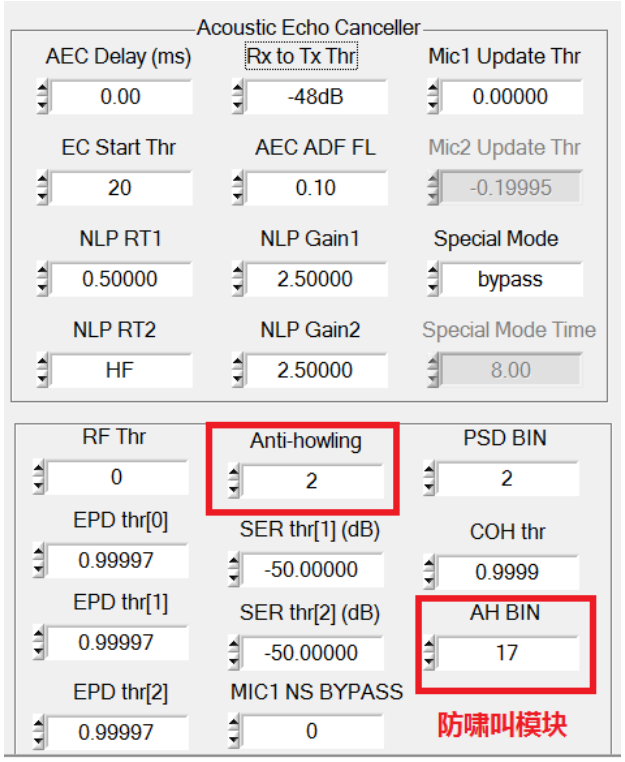
6.8 防啸叫

防啸叫（Anti-howling）模块位于 Noise Suppress 模块后，HP/EQ 模块前。防啸叫模块的作用是在下行处理过程中进行自动啸叫检测及啸叫抑制，从而在近距离免提通话场景下实现防止本端啸叫的功能。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

防啸叫模块与 Echo Canceller 模块共用一个调试页面，该模块包含 Anti-howling 和 AH BIN 两个调试参数，如图 6-7 中红色线框标示部分。

图6-7 防啸叫模块



Unisoc Confidential For longcheer

- Anti-howling（AH）：防啸叫模块的模式切换开关，取值 0、1、2、3、4。
  - 0：关闭防啸叫功能
  - 1：开启正常的防啸叫模式

    当实网下需要更加稳定的防啸叫性能时，Anti-howling 可取 1。
  - 2：开启具有纯音保护功能的防啸叫模式（默认值）

    可对下行信号中的 800Hz、1000Hz 左右的纯音进行额外的保护，在其他参数一致时，防啸叫性能接近模式 1。
  - 3 和 4：代表开启两种较强的防啸叫模式，啸叫抑制快速彻底，但可能会对音质造成较大损伤。

    3 和 4 为调试模式，暂不推荐使用。
- AH BIN：防啸叫的截止频率（bin）

  控制防啸叫的最低频率，高于 AH BIN 的啸叫成分才会被抑制，取正整数，范围[1,128]。AH BIN 的推荐取值范围是 12~17，对应截止频率约为 375Hz ~ 531Hz。

  截止频率与 AH BIN 的对应关系为：截止频率 ＝AH BIN × 31.25（Hz）。
  - AH BIN 取值越小，啸叫抑制越强
  - AH BIN 取值越大，则啸叫抑制越弱

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司